CURS 6

Noțiuni de electromagnetism

- **Câteva precizări privind calculul vectorial**

$\vec{A}, \vec{B}$ două mărimi vectoriale

$\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}|\cdot|\vec{B}|\cdot\cos(\sphericalangle\vec{A},\vec{B}) = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$ → prod. scalar (coord. carteziene)

, unde $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2+A_y^2+A_z^2}$

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \vec{i}(A_yB_z - A_zB_y) + \vec{j}(A_zB_x - A_xB_z) + \vec{k}(A_xB_y - A_yB_x)$$ → prod. vect

$|\vec{A}\times\vec{B}| = |\vec{A}|\cdot|\vec{B}|\sin(\sphericalangle\vec{A},\vec{B})$

$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}\cdot\vec{A}\cdot\vec{C} - \vec{C}\cdot\vec{A}\cdot\vec{B}$

$\vec{A}(t) = A_x(t)\vec{i} + A_y(t)\vec{j} + A_z(t)\cdot\vec{k}$

$\dot{\vec{A}}(t) = \frac{d\vec{A}}{dt} = \dot{A}_x(t)\vec{i} + \dot{A}_y(t)\vec{j} + \dot{A}_z(t)\vec{k}$

$\vec{A}(x,y,z) = \vec{A}(\vec{r})$, $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$\frac{\partial\vec{A}}{\partial x} = \frac{\partial A_x}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial A_y}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\vec{k}$ etc.

Notații operatoriale

$\operatorname{div}\vec{A} = \nabla\vec{A}$; $\operatorname{grad} s = \nabla s$; $\operatorname{rot}\vec{A} = \nabla\times\vec{A}$

∇ nabla (operatorul lui Hamilton)

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ (carteziam)

„ vector formal, având comp. operatoriale)

$$\text{div}\,\vec{A} = \underset{\text{prod. formal scalar}}{\nabla\cdot\vec{A}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)\left(A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k}\right) =$$

$$= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad \text{(scalar)}$$

$$\underset{\text{scalar}}{\text{grad}\,s} = \nabla s = \frac{\partial s}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial s}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial s}{\partial z}\vec{k} \rightarrow \text{derivata funcției}$$

scalare s în raport cu vect. de poziție $\vec{r}$: $\text{grad}\,s = \frac{ds}{d\vec{r}}$
(viteza de variație spațială)

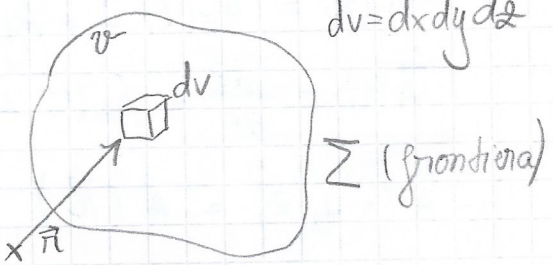
$$\text{rot}\,\vec{A} = \underset{\text{prod. vect. formal}}{\nabla \times \vec{A}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \vec{i}\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) + \vec{j}\left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) +$$

$$+ \vec{k}\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)$$

Se pot calcula integrale de volum (triple) ale mărimilor scalare dependente de poziție și integrale de suprafață (duble) sau curbilinii (simple) ale mărimilor vectoriale dependente de poziție.

$s(x,y,z) \equiv s(\vec{r})$

$s(x,y,z)\cdot \underbrace{dV}_{\text{element infinit mic de volum, aflat la poz. } \vec{r}}$



$dv = dx\,dy\,dz$

Integrala de volum a funcției s: $\iiint_V s(x,y,z)\,dv$

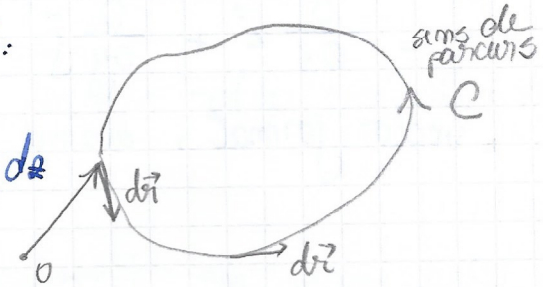
$\vec{A}(x,y,z) \equiv \vec{A}(\vec{r})$

$\vec{A}(x,y,z)\cdot \underbrace{d\vec{r}}_{\text{vect. deplasare infinit mic}} = A_x\,dx + A_y\,dy + A_z\,dz$, $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

Integrala curbilinie a funcției $\vec{A}$:

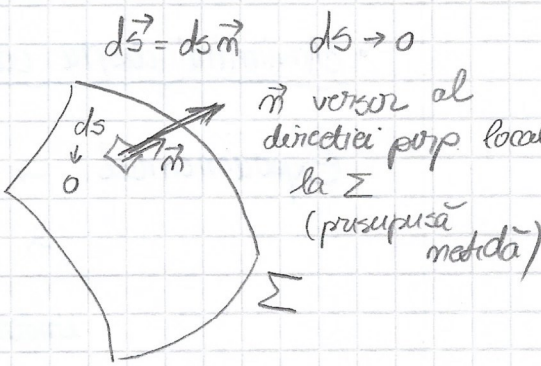
curba închisă $\rightarrow \oint_C \vec{A}\,d\vec{r} = \oint_C A_x\,dx + A_y\,dy + A_z\,dz$

(circulația vect. $\vec{A}$)



Integrala de suprafață a funcției $\vec{A}$:

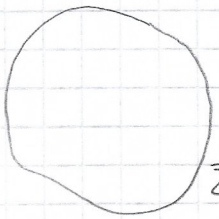
$\vec{A}(x, y, z)$ $\underbrace{d\vec{S}}_{\text{vector suprafață orientată infinit mică}}$



$$d\vec{S} = \vec{i}\,dy\,dz + \vec{j}\,dx\,dz + \vec{k}\,dx\,dy$$

$$\iint_\Sigma \underbrace{\vec{A}\,d\vec{S}}_{\text{(flux elementar) infinit mic}} = \iint_\Sigma A_x\,dy\,dz + A_y\,dx\,dz + A_z\,dx\,dy$$

(fluxul vect. $\vec{A}$ pe suprafața Σ)



$\rightarrow \oiint_\Sigma \vec{A}\,d\vec{S}$, cu $d\vec{S}$ orientat spre exterior

$\searrow$ „flux total"

Formule integrale:

- relația Gauss - Ostrogradski

$$\underbrace{\oiint_\Sigma \vec{A}\,d\vec{S}}_{\text{fluxul total}} = \iiint_{v(\Sigma)} \operatorname{div}\vec{A}\,dv$$

- relația Stokes

$$\underbrace{\oint_C \vec{A}\,d\vec{r}}_{\text{circulația}} = \iint_{\Sigma(C)} \operatorname{rot}\vec{A}\,d\vec{S}$$

Cartezian (G-O): $\oiint_\Sigma A_x\,dy\,dz + A_y\,dx\,dz + A_z\,dx\,dy =$

$$= \iiint_{v(\Sigma)} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) dx\,dy\,dz$$

(S): $\oint_C A_x\,dx + A_y\,dy + A_z\,dz = -\iint_{\Sigma(C)} \left(\frac{\partial A_y}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial y}\right) dy\,dz +$

$$+ \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) dx\,dz + \left(\frac{\partial A_x}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial x}\right) dx\,dy$$

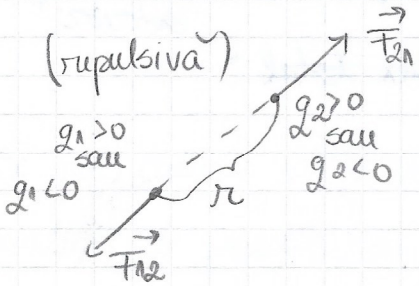
• Amintiri despre câmpul electric

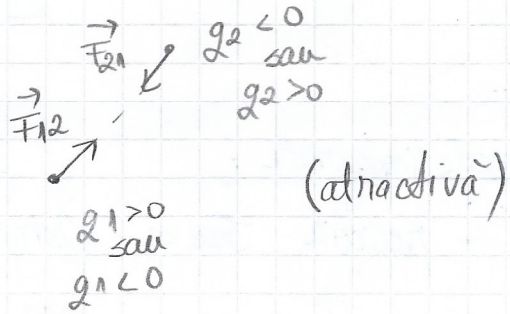
Experimental → există o stare de „electrizare"
→ corpurile „electrizate" (cu sarcină electrică) interacționează atractiv sau repulsiv → existența a 2 tipuri (+ și −)

formula lui Coulomb: $|\vec{F}| \sim \frac{q_1 q_2}{r^2}$

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

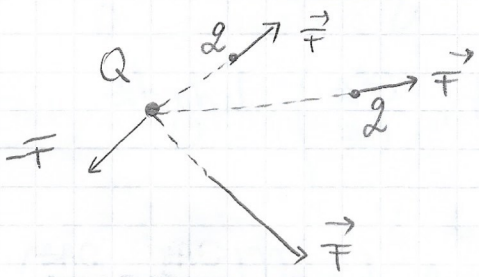




Definirea intensității câmpului electric și dubla reprezentare (prin linii de câmp și linii echipotențiale)

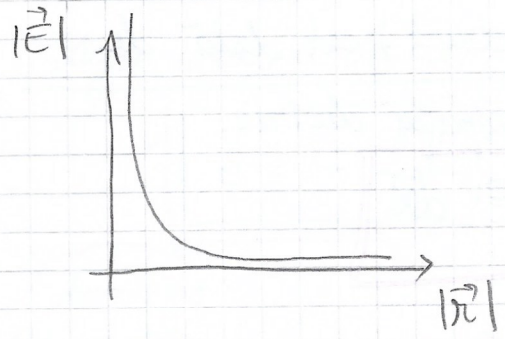
Linia de câmp electric - curba tangentă în orice punct la vectorul numit intensitatea câmpului electric definit prin forța ce acționează asupra unității de sarcină electrică aflată în câmp.

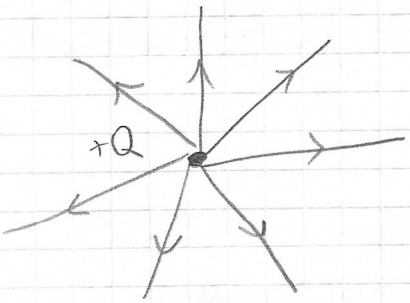
$|q| \ll |Q|$ sarcină „de probă"



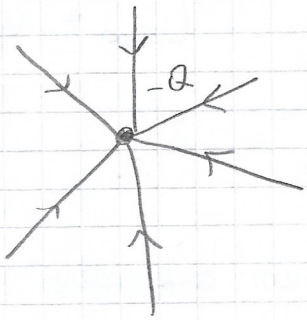
$\vec{E} \overset{def.}{=} \frac{\vec{F}}{q}$ intensitatea câmpului electric

$|\vec{E}| = k\frac{Q}{r^2}$ → depinde de sarcina care produce câmpul și nu de sarcina de probă

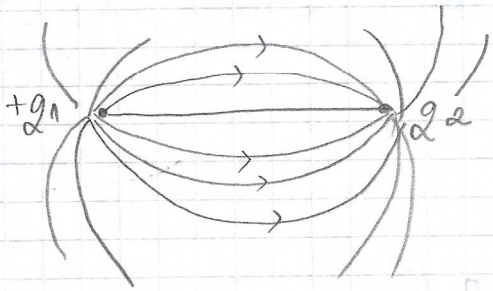




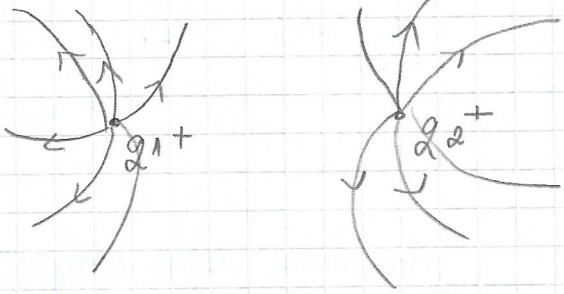
câmp radial



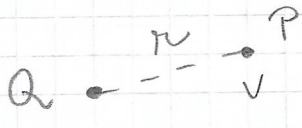
q_1, q_2 tipuri diferite:



q_1, q_2 de același tip



Se poate introduce o mărime scalară care descrie câmpul electric (descriere alternativă).



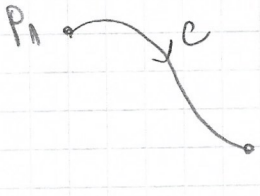
potențialul electric

$$V = k\frac{Q}{r}$$

$$[V]_{SI} = V \text{ (volt)}$$

$$\vec{E} = -\text{grad}\, V = -\frac{\partial V}{\partial \vec{r}} \overset{not}{=} -\nabla V$$

Dacă V depinde doar de $\vec{r}$: $\vec{E} = -\frac{dV}{d\vec{r}} \hookrightarrow dV = -\vec{E}\, d\vec{r}$



$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E}\, d\vec{r} = -\int_{P_1}^{P_2} dV = -(V_2 - V_1) = V_1 - V_2$$

Variația potențialului (tensiune electrică) este dată de integrala curbilinie a intensității câmpului electric.

$$U_{12} = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E}\, d\vec{r}$$

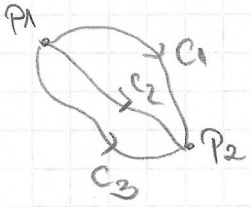
Exemplul sarcinii punctiforme Q:

$$U_{P\infty} = V_P - V_\infty = \int_r^\infty E\, dr = \int_r^\infty \frac{kQ}{r^2} dr =$$

$$= -k\frac{Q}{r}\Big|_r^\infty = k\frac{Q}{r}.$$

pe direcție radială

Prin convenție $V_\infty = 0$ și atunci $V_P(r) = k\frac{Q}{r}$

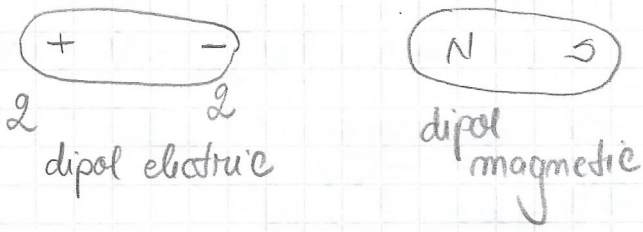


$$\int_{C_1} \vec{E}\, d\vec{r} = \int_{C_2} \vec{E}\, d\vec{r} = \int_{C_3} \vec{E}\, d\vec{r} = V_1 - V_2$$

Rezultatul nu depinde de „calea" de integrare → câmpul electric este câmp conservativ

Amintiri despre câmpul magnetic

Experimental → există o stare de „magnetizare"
→ nu se poate evidenția o sarcină magnetică „de monopol"



dipol electric — dipol magnetic

Dirac → teorie a interacțiunilor electromagnetice care simetrizează ecuațiile lui Maxwell, introducând „monopolul magnetic"

citiți „Cosmic landscape"

Legea inducției electromagnetice (Faraday)

$$e = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

← flux magnetic

$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$

$[B]_{SI} = T$

$[\Phi]_{SI} = Wb$

tensiune electromotoare indusă

(circulația câmpului electric)

- Ecuațiile de câmp (numite ec. Maxwell)

→ deduse matematic din legile experimentale

$$(1) \quad \text{rot}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$(2) \quad \text{rot}\, \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$(3) \quad \text{div}\, \vec{D} = \rho$$

$$(4) \quad \text{div}\, \vec{B} = 0$$

2 mărimi vectoriale pentru câmpul electric: intensitatea câmpului electric ($\vec{E}$) și inducția electrică ($\vec{D}$)

2 mărimi vect. pt. c. magn.: $\begin{cases} \vec{H} - \text{intens. cp. magn.} \\ \vec{B} - \text{inductia magn.} \end{cases}$ $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$

ρ - densitatea volumică de sarcină electrică

$\vec{j}$ - densitatea curentului de conducție

$\vec{E}$ și $\vec{H}$ descriu câmpurile electric, respectiv magnetic în spațiul vid

$\vec{D}$ și $\vec{B}$ au fost introduse pentru a descrie câmpurile în substanțe

Legătura între vectorii de câmp este dată de așa-numitele relații de material (constitutive):

(a) $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

ε - perm. el. a mediului; ε_r - perm. relativă

$\varepsilon_0 = 8,855 \cdot 10^{-12}$ F/m (constanta electrică)

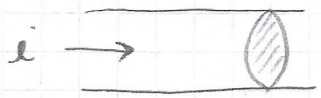
$[\varepsilon]_{SI} = F/m$

(b) $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

μ - permeabilitate magn.

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m (const. magnetică)

Vectorul $\vec{j}$ - densitatea de suprafață a curentului de conducție



conductor metalic

$|\vec{j}| = \frac{i}{S}$ $\quad [j]_{SI} = \frac{A}{m^2}$

sensul lui $\vec{j}$ este dat de sensul de deplasare al purtătorilor de sarcină +

(c) $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

σ - conductivitatea electrică

$R = \rho \frac{\ell}{S} = \frac{1}{\sigma} \frac{\ell}{S}$, $\quad [\sigma]_{SI} = \Omega^{-1} m^{-1}$

Obs. $G = \frac{1}{R}$ (conductanța)

Legea lui Ohm: $U = IR$ sau

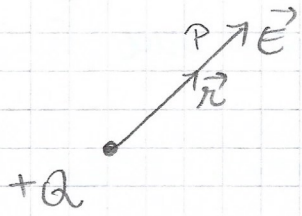
$I = GU$

$[G]_{SI} = \Omega^{-1} = S$ sau mho

(Siemens) (ohm scris invers :)

Ec. Maxwell (1) → (4) + rel. de material (a) - (c), împreună cu condițiile inițiale și la frontieră pot rezolva orice problemă de electromagnetism.

Exemplu (1) Să se calculeze intensitatea câmpului electric produs de o sarcină punctuală.



$$\boxed{\operatorname{div}\vec{D} = \rho}$$

↓ locală (diferențială)

$$\rho = \frac{Q}{v}$$

Obs. sarcina punctuală:

$\rho(0) = +\infty$

$\rightarrow \operatorname{div}\vec{D} = +\infty$

Forma globală (integrală):

$$\iiint_v \operatorname{div}\vec{D}\, dv \underset{GO}{=} \oiint_{\Sigma(v)} \vec{D}\, d\vec{s}$$

$$\iiint_v \rho\, dv = \oiint_{\Sigma(v)} \vec{D}\, d\vec{s}$$

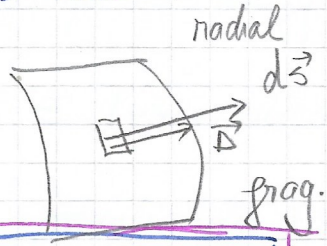
$d\vec{s} \perp \Sigma$

este avantajos să alegi o suprafață Σ centrată pe sarcina Q cu raza $|\vec{r}|$

$\rho = \frac{Q}{v}$ global

$\rho = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta v}$ $\left[\rho\right]_{SI} = \frac{C}{m^3}$

$$\rightarrow \begin{cases} d\vec{s} \parallel \vec{r} \\ \vec{E} \parallel \vec{r} \\ \vec{D} = \varepsilon\vec{E} \end{cases} \rightarrow \vec{D} \parallel d\vec{s}$$



$$\boxed{Q = \oiint_{\text{sferă}\,\Sigma} \varepsilon E\, ds}$$

$$Q = \varepsilon E \oiint_{\Sigma} ds = \varepsilon E \cdot 4\pi r^2 \rightarrow \boxed{E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}} = \frac{kQ}{r^2}$$

în vid $\varepsilon = \varepsilon_0 \rightarrow E(r) = k\frac{Q}{r^2}$, cu $\boxed{k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9}$

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Forma globală sau integrală a ecuației $\operatorname{div} \vec{D} = \rho$:

Legea lui Gauss pt. câmpul electric: $\boxed{\iiint_V \rho \, dV = \oiint_{\Sigma(V)} \vec{D} \, d\vec{S}} \hookrightarrow \boxed{Q = \varepsilon \Phi_e}$

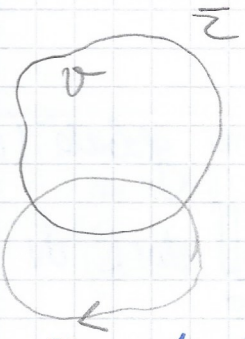
Q – sarcina totală din V

Φ_e – fluxul electric total prin Σ: $\oiint_\Sigma \vec{E} \, d\vec{S}$

② Să se arate că fluxul magnetic total prin orice suprafață închisă este nul.

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{B} \overset{GO}{=\!=} \oiint_{\Sigma(V)} \vec{B} \, d\vec{S}$$



$$\boxed{\Phi = \oiint_\Sigma \vec{B} \, d\vec{S} = \iiint_V 0 \, dV = 0}$$ (Legea Gauss pt. câmp magnetic)

↪ nu există sarcină magnetică

⇔ toate liniile de câmp magnetic sunt închise